APLICACIÓN DE LOTOTO EN DEPALETIZADORA

Documento: CMC-ENV-BOT-099
Propietario: JOSE CRUZ
Colección: Mexico Apan

Revisión en: 1 año después de la publicación
Revisado: 23 de septiembre de 2026 05:12pm
Vigente: 23 de septiembre de 2027 12:00am

Descripción

Establecer un procedimiento estándar para la aplicación de LOTOTO en depaletizadora de botella para realizar la intervención del equipo de forma segura en actividades de mantenimiento mayor.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

	(Manejo de materiales peligrosos)	x	(Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)
	(Procedimiento de contención de sustancias químicas)		(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de tolerancia)
	(Procedimiento para espacios confinados)		(Equipo especial de seguridad requerido)
	(Requerimiento de Seguridad / Ambientales especiales)		

EPP QUE SE REQUIERE:

LENTES DE SEGURIDAD	ZAPATOS DE SEGURIDAD	GORRA DE SEGURIDAD	GUANTES ANTI CORTE	TARJETA Y CANDADO LOTOTO	TAPONES AUDITIVOS	MANGAS ANTICORTE	CHALECO	BENGALA
								

- Lentes de seguridad
- Zapatos de seguridad
- Gorra de seguridad
- Guantes anti corte
- Tapones Auditivos
- Tarjeta de bloqueo y candado lototo
- Mangas anti corte

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

- Chaleco
- Bengala

DEFINICIONES:

- LOCK OUT (Candadear): Utilización de instrumentos especiales que bloqueen físicamente a un equipo aislándolo de la energía, asegurando que este equipo no pueda ser operado hasta que el dispositivo se retire.
- TAG OUT (Etiquetar): Utilización de etiquetas y señalamientos que indican que un equipo está aislado y que no debe ser utilizado/ operado/ encendido hasta que sea retirado el dispositivo de bloqueo (lock out) y la etiqueta o señalamiento (tag out)
- EPP : Equipo de protección personal
- LOTOTO: Bloqueo, Etiquetado y Prueba
- BPM: Buenas Prácticas de Manufactura

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

- Lavarse las manos siempre antes de entrar al envasado
- No ingerir alimentos
- No portar joyería ni accesorios
- Barba recortada y cabello recogido
- No maquillaje
- No perfume

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

1 Parte informativa del equipo al que se aplica control de Bloqueo

Descripción: Aplicación de LOTOTO en depaletizadora krones.

ABInBev	PROCEDIMIENTO BLOQUEO ENERGIAS PELIGROSAS LOTOTO	VPO
Identificación Máquina: CMC-ENV-OPL-006-0308	Planta: Cervecería Modelo del Centro	Área: Envasado
Elaborado: 11/02/2024 Revisado: 30/08/2025	Descripción: Aplicación de LOTOTO en depaletizadora krones.	
3 Puntos de Bloqueo	ENERGÍA MECÁNICA: Llave de seguridad (trap key) y mecanismo anticaídas. ENERGÍA NEUMÁTICA: Aire (válvula principal de cada depaletizadora). ENERGÍA ELÉCTRICA: CCM (rack principal de línea).	

2 Ubicar las Fuentes de Energia

Es necesario ubicar las energias y su punto de desconexion, señalados en estándar de color según tipo de energía.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

3 Muestra la energía a bloquear, la localización de dispositivo de desconexión, el método, quien debe hacerlo, la comprobación a ejecutar y posibles energías acumuladas

INSTRUCCIONES PARA BLOQUEAR (RACI)								
Fuente de energía	Ubicación	Método de bloqueo	Dispositivo para realizar el bloqueo (individual o múltiple)	Quién	Comprobación energía bloqueada	Posibilidad energía almacenada	Método para liberar energía almacenada	Forma de comprobación de energía acumulada cero
Eléctrica E-1 220 V	CCM de Rack principal. (Armario electrico KR87075, KR87074,KR87073).	Colocar el interruptor de la posición ON a la posición OFF (de arriba hacia abajo). Instalar candado y tarjeta de identificación.	Candado de bloqueo y tarjeta de identificación.	Tec. De mantenimiento	Apagado de todos los sistemas.	Si	Verificar que el equipo no accione al presionar el botón de arranque.	Presionar el botón de arranque en el panel principal del equipo.
Neumática N-1	Atrás de cada paletizadora, al lado del gabinete de control.	Cerrar la válvula principal. Instalar candado y tarjeta de identificación.	Candado de bloqueo y tarjeta de identificación.	Operador/Tec Mantenimiento.	Presión de cero Libras/Pulgadas en unidad de mantenimiento.	Si	Verificar purga ubicada en unidad de mantenimiento.	Verificación visual de manómetro ubicado en unidad de mantenimiento(debe estar en cero).
M= Mecánica	Sistema de llaves de seguridad / Mecanismo anticaidas.	Colocar tarjeta de identificacipon en el panel de depaletizadora, retirar llave de seguridad, llevarla consigo y colocar candado en manija de puerta / Levantar y girar hacia la izquierda placa metalica.	Candado de bloqueo, tarjeta de identificación y llave de seguridad (TRAP KEY).	Operador/Tec Mantenimiento.	Bloqueo de movimiento en partes mecanicas	SI	Verificar que el ciclo de la maquina se haya detenido, prueba encender la maquina, esta no tiene que avanzar ni moverse.	Verificacion visual, que no exista energia potencial, ni energia cinética en el sistema.

4 Instrucciones para retirar el bloqueo paso a paso, que va desde recibir autorización, hasta arrancar los equipos intervenidos

Paso 9. INSTRUCCIONES PARA RETIRAR EL BLOQUEO		
Ítem	Paso	Instrucción
1	Recibir autorización	Recibir por parte del operario del área (previa confirmación de las partes que intervienen el equipo), la confirmación de finalización de los trabajos.
2	Inspeccionar el equipo	Revisar el equipo para garantizar que los componentes estén intactos desde el punto de vista operacional; comprobar dentro de la maquina no queden elementos (herramienta, tornillos, etc.) que puedan generar daños o lesiones.
3	Revisar el área	Revisar el área cercana para garantizar que no se haya retirado algún elemento esencial de la máquina y que ninguna persona se encuentre realizando aun labores en la misma.
4	Volver a energizar	Retirar la tarjeta y el candado del interruptor, volver a colocar el "ON".
5	Restablecer	Retirar candado y tarjeta de las valvulas correspondientes a la energia neumatica y colocar de manera paralela a la tuberia para normalizar.
6	Activar equipo desde el panel	Verificar en el panel de control que no haya ninguna alarma que impida el arranque del equipo, y activar las funciones secundarias del mismo.
7	Arrancar equipo	Proceder con la puesta en funcionamiento del equipo, verificar funcionamiento de acuerdo a los trabajos realizados.

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

5 Niveles de bloqueo, que detalla los bloqueos a ejecutar para distintas intervenciones de los equipos.

NIVEL DE BLOQUEO (asegurar que los niveles de bloqueo siempre garanticen energía cero para la tarea descrita)			
Actividad	**SAM**	**LOTOTO**	**Energias**
LUBRICACION DE RODILLOS Y RODAMIENTOS		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
RE-APRIETE DE TORNILLERIA EN CABEZAL		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
AJUSTE DE RODILLO DE TOPE DE TARIMA		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
LIMPIEZA DE EQUIPO Y SUS COMPONENTES		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
INSPECCION DE EQUIPO Y SUS COMPONENTES		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
LUBRICACION DE EQUIPO Y SUS COMPONENTES		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**
DESATORAR CARTON HUMEDO POR EXPLOSION DE BOTELLA	✓		**MECANCA**
REGRESAR A CICLO POR CAJAS VOLTEADAS	✓		**MECANCA**
DESATORAR CAJAS ROTAS O SOLAPAS ABIERTAS	✓		**MECANCA**
ENTRADA DE EMBALAJES INCORRECTA	✓		**MECANCA**
SENSORES TRIGER DE MESA FORMADORA DE ENTRADA DE ESTRATOS	✓		**MECANCA**
DESALINEACION DE CAJAS DE ESTRATOS DE TARIMA	✓		**MECANCA**
RE-APRIETE DE TORNILLERIA EN EMPUJADOR		✓	**MECÁNICA / ELÉCTRICA/NEUMATICA**

Aplicación de Bloqueo Múltiple (trabajo grupal)

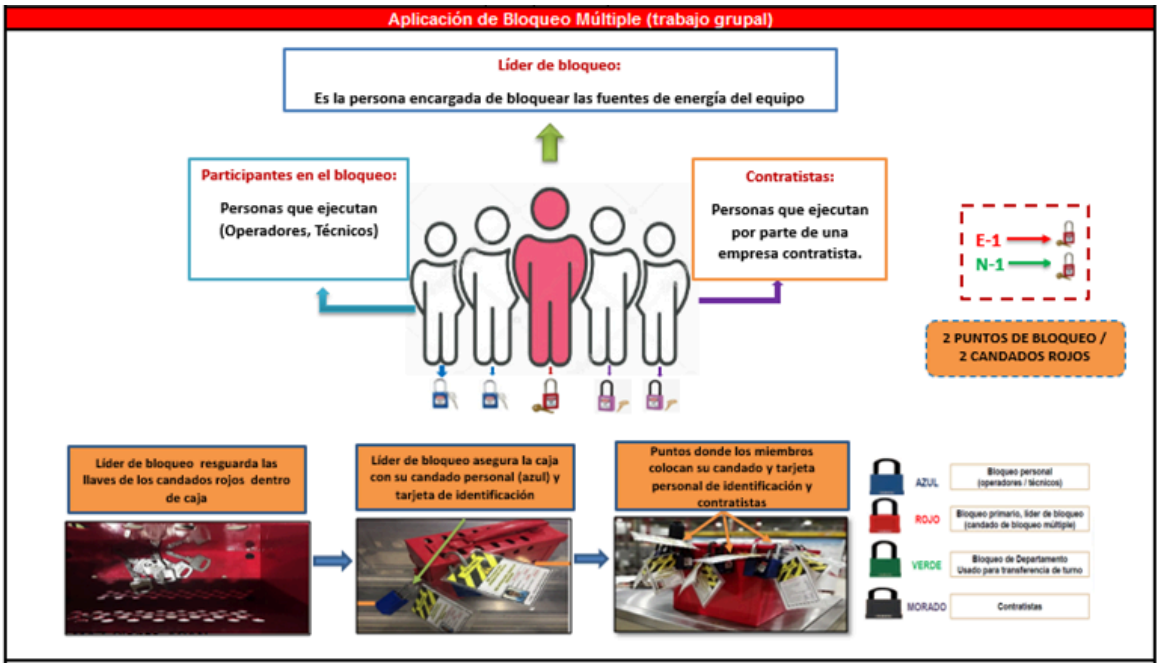
Líder de bloqueo debe garantizar que:

a) Será el único responsable de garantizar el bloqueo de todas las energías mostrados en esta OPL, en otras palabras es el owner de este proceso.
b) líder bloqueo aplica su candado personal en la caja de bloqueo (azul) y usa candado rojo o de bloqueo múltiple / primario / colectivo para aplicar en los puntos de bloqueo)
b) Colocará las llaves de los candados de bloque múltiple (rojos) dentro de la caja de bloqueo (Safety red box).
c) De esta forma, solo el líder de bloqueo podrá desbloquear las fuentes de energía una vez terminados los trabajos.
d) Cada uno de los participantes en el trabajo colocará su candado personal en los orificios de la caja de bloqueo, (primero personal ABI y luego contratistas).
e) Una vez que el trabajo concluya, cada trabajador podrá retirar su candado personal de la caja de bloqueo.,
f) Por último el líder de bloqueo podrá extraer las llaves del interior de la caja de bloqueo y proceder al desbloqueo de las energías.
g) Realizar el punto 9 del OPL de loto de equipo mostrado en este documento

Nombre del Gerente de Área	Firma	Fecha	Nombre del Gerente de seguridad	Firma	Fecha

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

6 Aplicación de Bloqueo Múltiple (trabajo grupal)



Más información

- PERSONAL-AUTORIZADO-PARA-APLICAR-SAM-Y-LOTOTO--DEPALETIZADORAS-.png
- PERSONAL-AUTORIZADO-PARA-APLICAR-SAM-Y-LOTOTO-DEPALETIZADORAS.xlsx
- FICHA OPL

Notas

RACI:

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

Matriz RACI
Cervecería Modelo de Apan
Pilar Gestión

VPO Safety First Quality Al VPO Forever
VOYAGER PLANT OPTIMIZATION

Proceso: Envasado
Pilar seguridad
Proceso: Aplicación de LOTOTO en equipo

R: Responsable de la ejecución; A: Responsable de la gestión; C: Consultado; I: Informado

		Roles involucrados						
No.	Actividad 5S	Operador / Tecnico mantenimiento	Supervisor produccion envasado	Supervisor mantenimiento envasado	Staff productividad	Gerente envasado	Asesor seguridad / Supervisor autorizador	
1	Identificar las energias del equipo	R	C	C	I	I	I	
2	Notificar al personal involucrado	R	C	C	I	I	I	
3	Desenergizar equipo	R	C	C	I	I	I	
4	Aislar las fuentes de energia	R	A	A	I	I	I	
5	Colocar candado y tarjeta en las fuentes bloqueadas	R	A	A	I	I	I	
6	Liberar energia residual del equipo	R	I	I	I	I	I	
7	Verificar el aislamiento	R	A	A	I	I	I	
8	Llenado y colocacion de tarjeta verde	R	A	A	I	I	I	
9	Liberacion de permiso de trabajo	R	C	C	I	I	A	
10	Realiza intervencion en el equipo	R	A	A	I	I	I	
11	Retirar LOTOTO	R	C	C	I	I	I	

Página 1

REVISIÓN:

Núm. de Versión	Fecha	Aprobó (puesto)	Descripción de la versión (Principales cambios a la revisión anterior)
1	08/03/2021		Realización de OPL
2	14/10/2023	Ana Karen Vargas Pintor	Actualizacion
3	04/11/2023	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se actualiza vigencia. Se agrega EPP necesario para la actividad Se agrega matriz RACI actualizada

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

4	31/01/2024	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se cambia codificación y nombre
5	26/07/2024	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Modificación
6	01/09/24	Carlos Raymundo Mendoza Herrera	Se agregan pictogramas
7	19/09/2024	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se agregan BPM y se actualiza la tabla de revisión de versiones
8	17/10/2024	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se edita titulo, se edita tabla de Epp y se agrega lista de Epp
9	12/08/2025	José Gerardo Rodríguez Fragoso	se agrega listado de personal autorizado para aplicar lototo
10	14/08/2025	José Gerardo Rodríguez Fragoso	se agrega opl actualizada
11	23/09/2026	Karla Mariana Rico Pérez	Se actualiza vigencia y propietario del documento

Propiedades del documento

Fecha para publicar: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Fecha de archivo: No se eligió una fecha de archivo. El documento se puede archivar manualmente una vez que el flujo de trabajo termina.

Revisar fecha: Este documento está pendiente para revisión 1 Año(s) después de su publicación.

Colección: Mexico Apan

1. Ubicación:

- Mexico Apan

2. Departamento:

- Envasado (Packaging)

3. Área/Equipo:

- Línea de botellas

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

4. KPI: Ninguno

5. Categoría:

- Requiere OWD
- Crítico
- OPL

6. Rol:

- Operador Envasado

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-099/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.